

COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE:

☐ De Marchis

☐ Lanzara

☐ Terracina

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. (6.5 punti) Sia data la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 \log(1 + x^2 y^2)}{(x^2 + y^2)^\beta} + |xy|^\beta & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

i. Studiare al variare di $\beta > 0$ la continuità, la derivabilità e la differenziabilità nell'origine;

ii. Studiare al variare di $\beta > 0$ l'esistenza delle derivate direzionali nell'origine;

Soluzione. Ricordiamo innanzitutto il limite notevole

$$(1) \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log(1 + t)}{t} = 1$$

i. La funzione risulta continua nell'origine se $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0) (= 0)$. Quindi, utilizzando (1) possiamo ridurci a studiare il seguente limite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^2}{(x^2 + y^2)^\beta} + |xy|^\beta.$$

Il secondo termine tende a zero per ogni $\beta > 0$ quindi è sufficiente studiare il primo termine e trattarlo tramite le coordinate polari. Questo diventa

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^6 \cos^4 \theta \sin^2 \theta}{\rho^{2\beta}}$$

questo vale 0 per ogni scelta di θ se e solo se $6 - 2\beta > 0$, ovvero $\beta < 3$. Questo ci assicura che per $\beta \geq 3$ la funzione non può essere continua.

D'altra parte per $\beta < 3$ è facile fare una stima uniforme in θ . Infatti si ha

$$\left| \frac{\rho^6 \cos^4 \theta \sin^2 \theta}{\rho^{2\beta}} \right| \leq \rho^{6-2\beta},$$

che tende a zero per ρ che tende a zero se $\beta < 3$. Per cui la funzione è continua se e solo se $\beta < 3$.

La funzione f è nulla (in particolare è costante) sugli assi coordinati per ogni $\beta > 0$, da cui deduciamo che la funzione è derivabile per ogni $\beta > 0$.

Per verificare la differenziabilità calcoliamo

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h, k) - f(0, 0) - \nabla f(0, 0) \cdot (h, k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{h^2 \log(1 + h^2 k^2)}{(h^2 + k^2)^{\beta + \frac{1}{2}}} + \frac{|hk|^\beta}{(h^2 + k^2)^{\frac{1}{2}}}$$

In questo caso conviene studiare separatamente i due termini. Per il primo termine usiamo nuovamente il limite notevole (1) Ragionando come per la continuità ci riconduciamo a calcolare

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho^{6-(2\beta+1)} \cos^4(\theta) \sin^2(\theta)$$

questo vale zero per ogni θ solo se $\beta < \frac{5}{2}$, mentre per $\beta \geq \frac{5}{2}$ il limite dipende da θ . D'altra parte se $\beta < \frac{5}{2}$ è possibile fare una stima uniforme in θ concludendo che

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{h^2 \log(1 + h^2 k^2)}{(h^2 + k^2)^{\beta + \frac{1}{2}}} = 0$$

se e solo se $\beta < \frac{5}{2}$.

Analizziamo ora il secondo termine, quindi passando in coordinate polari dobbiamo studiare

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\rho^{2\beta} |\cos(\theta) \sin(\theta)|^\beta}{\rho}$$

questo tende a 0 per ogni θ solo se $\beta > \frac{1}{2}$, inoltre per tali valori di β è possibile fare una semplice stima uniforme in θ

$$\frac{\rho^{2\beta} |\cos(\theta) \sin(\theta)|^\beta}{\rho} \leq \rho^{2\beta-1},$$

ottenendo che il limite viene zero solo e solo se $\beta > \frac{1}{2}$. Mettendo insieme i risultati si vede che la funzione è differenziabile se e solo se $\frac{1}{2} < \beta < \frac{5}{2}$. Si noti che fuori da questo intervallo la somma dei due limiti in coordinate polari non ammette limite nullo.

ii. Dato $v = (v_1, v_2)$ versore calcoliamo, usando nuovamente (1),

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^6 v_1^4 v_2^2}{t(t^2)^\beta} + \frac{(t^2)^\beta |v_1 v_2|^\beta}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^5}{(t^2)^\beta} v_1^4 v_2^2 + \frac{(t^2)^\beta}{t} |v_1 v_2|^\beta = \begin{cases} 0 & \text{se } \frac{1}{2} < \beta < \frac{5}{2} \\ 0 & \text{per ogni } \beta > 0 \text{ se } v_1 v_2 = 0 \\ \text{non esiste finito} & \text{per ogni } \beta > 0 \text{ se } v_1 v_2 \neq 0. \end{cases}$$

In conclusione la funzione ammette derivata direzionale $D_v f(0, 0)$ se $\frac{1}{2} < \beta < \frac{5}{2}$ o se $v_1 v_2 = 0$. Si faccia attenzione che nei casi limite $\beta = \frac{1}{2}$ e $\beta = \frac{5}{2}$ il limite da sinistra e da destra è diverso a meno che non sia $v_1 v_2 = 0$. Infatti $(t^2)^{\frac{1}{2}} = |t|$ e $(t^2)^{\frac{5}{2}} = |t|^5$.

Esercizio 2. (6 punti) Data la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1+k}{k^2} e^{-kx}, \quad x \in \mathbb{R},$$

studiare la convergenza puntuale, assoluta, totale e uniforme al variare di $x \in \mathbb{R}$.

Soluzione. La serie di funzioni può essere trasformata in una serie di potenze ponendo

$$y := e^{-x}.$$

che osserviamo preliminarmente essere sempre positivo.

Ci riconduciamo quindi a studiare la serie di potenze

$$(2) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1+k}{k^2} y^k.$$

Utilizzando il criterio della radice abbiamo che il raggio di convergenza della serie (2) è 1 in quanto $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{\frac{1+k}{k^2}} = 1$.

Non ci interessa studiare la convergenza puntuale in $y = -1$ in quanto siamo interessati alle convergenze della serie per $y > 0$. Studiamo invece la convergenza puntuale della serie in $y = 1$, cioè la convergenza semplice della serie numerica

$$(3) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\frac{1+k}{k^2}}_{=: a_k}.$$

Poiché $a_k > 0$ per ogni k e $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{1/k} = 1$ e $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty$, per il Teorema del Confronto asintotico la serie (3) diverge.

In conclusione, la serie converge assolutamente, e quindi puntualmente, se e solo se $0 < y = e^{-x} < 1 \iff x > 0$. Dalla convergenza totale della serie (2) la serie iniziale converge totalmente, e quindi uniformemente in ogni intervallo chiuso e limitato $[a, b] \subset (0, +\infty)$. Inoltre la convergenza è totale, e quindi uniforme, in $[a, +\infty)$, $a > 0$, dato che

$$0 < \frac{1+k}{k^2} e^{-kx} \leq \frac{1+k}{k^2} e^{-ka} \leq e^{-ka} \quad \forall x \geq 0$$

e la serie

$$\sum_{k \geq 1} e^{-ka}$$

converge.

Esercizio 3. (6 punti) Posto

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + y^2 \leq 1\},$$

sia $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$F(x, y) = x^2 + 3y^2 - 6x.$$

i. Determinare eventuali punti di massimo o minimo relativo di F in $\mathbb{R}^2$.

ii. Dire perché F ammette massimo e minimo assoluti in D .

iii. Determinare massimo e minimo assoluto di F in D .

iv. Determinare, se esistono, massimo assoluto e minimo assoluto in $\mathbb{R} \times [-1, 1]$.

Soluzione. i. La funzione F è di classe $C^2(\mathbb{R}^2)$, perciò per determinarne eventuali punti di massimo e minimo relativo cerchiamo innanzitutto eventuali punti critici.

$$\nabla F(x, y, z) = (2x - 6, 6y)$$

quindi l'unico punto critico è $P = (3, 0)$. Dallo studio dell'Hessiano:

$$HF(x, y) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

si vede immediatamente che $HF(P)$ ammette due autovalori positivi e dunque P è un punto di minimo locale stretto.

ii. Essendo $h(x, y) = 2x^2 + y^2$ una funzione continua su $\mathbb{R}^2$ ed essendo D la preimmagine tramite h dell'intervallo chiuso $[0, 1]$ (o anche di $(-\infty, 1]$), l'insieme D risulta chiuso; inoltre esso è limitato essendo $D \subset \{x^2 + y^2 < 2\}$ (in quanto $2x^2 + y^2 \leq 2x^2 + 2y^2 \leq 1 < 2$). Infine dalla continuità di F segue che, grazie al Teorema di Weierstrass, F ammette massimo e minimo assoluti in D .

iii. Poiché la funzione non ha punti di non derivabilità, eventuali punti di massimo/minimo assoluto vanno ricercati tra i punti critici interni, ma $P \notin D$ essendo $2x_P^2 + y_P^2 = 18 > 1$ e nel bordo di D ($\partial D = \{2x^2 + y^2 = 1\}$). Per determinare eventuali punti estremali di F in ∂D , essendo $F, h \in C^1(\mathbb{R}^3)$, possiamo applicare il Teorema dei moltiplicatori di Lagrange, ottenendo il sistema:

$$\begin{cases} \det \begin{pmatrix} 2x-6 & 6y \\ 4x & 2y \end{pmatrix} = 0 \\ h(x, y) = 1 \end{cases}$$

che si risolve facilmente ottenendo

$$\begin{cases} x = -\frac{3}{5} & \text{o} & y = 0 \\ 2x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

e quindi i punti $Q^\pm = (-\frac{3}{5}, \pm \frac{\sqrt{7}}{5})$ e $R^\pm = (\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$.

Confrontando i valori assunti da F nei punti determinati: $F(Q^\pm) = \frac{24}{5}$, $F(R^-) = \frac{1}{2} + \frac{6}{\sqrt{2}}$, $F(R^+) = \frac{1}{2} - \frac{6}{\sqrt{2}}$, si conclude che il minimo di F in D è $\frac{1}{2} - \frac{6}{\sqrt{2}}$, mentre il massimo è $\frac{24}{5}$.

iv. Essendo l'Hessiano di F strettamente definito positivo in tutto $\mathbb{R}^2$, la funzione è strettamente convessa e dunque $F(P) = -\frac{25}{4}$ risulta il minimo assoluto (stretto) di F in $\mathbb{R}^2$. Di conseguenza, poiché $P \in \mathbb{R} \times [-1, 1]$, $F(P) = -\frac{25}{4}$ risulta il minimo assoluto (stretto) di F in $\mathbb{R} \times [-1, 1]$. Invece, osservando che l'asse x è contenuto in $\mathbb{R} \times [-1, 1]$ ed essendo $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, 0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 6x) = +\infty$, la funzione risulta illimitata superiormente e non ammette quindi massimo assoluto in $\mathbb{R} \times [-1, 1]$.

Esercizio 4. (7 punti) Si consideri l'insieme

$$E = \{(x, y, z) : z^2 + 3 \leq x^2 + y^2 \leq 3z + 1\}.$$

i. Scrivere una rappresentazione parametrica delle superfici regolari Σ_1 e Σ_2 che delimitano l'insieme E .

ii. Calcolare il volume di E .

iii. Calcolare il flusso di $\mathbf{F} = (x, y, z)$ attraverso Σ_1 e Σ_2 , uscente da E .

Soluzione.

i. L'insieme E è delimitato dal paraboloide

$$z = \frac{1}{3}(x^2 + y^2 - 1)$$

e dall'iperboloide ad una falda

$$x^2 + y^2 - z^2 = 3.$$

La disuguaglianza $x^2 + y^2 \leq 3z + 1$ indica la parte interna al paraboloide; la disuguaglianza $x^2 + y^2 \geq z^2 + 3$ indica la parte esterna all'iperboloide. La variabile z soddisfa il vincolo

$$z^2 + 3 \leq 3z + 1 \iff 1 \leq z \leq 2.$$

Se $z = 1$ allora $x^2 + y^2 = 4$; se $z = 2$ allora $x^2 + y^2 = 7$. Quindi $\Sigma = \partial E = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$ con

$$\Sigma_1 : z = \underbrace{\frac{1}{3}(x^2 + y^2 - 1)}_{=:f_1(x,y)}, (x,y) \in D = \{4 \leq x^2 + y^2 \leq 7\}$$

$$\Sigma_2 : z = \underbrace{\sqrt{x^2 + y^2 - 3}}_{=:f_2(x,y)}, (x,y) \in D = \{4 \leq x^2 + y^2 \leq 7\},$$

superfici cartesiane regolari (essendo $f_1, f_2 \in C^1(D)$).

Alternativamente le superfici possono essere parametrizzate come superfici di rotazione:

$$\Sigma_1 \begin{cases} x = \sqrt{3z+1} \cos \vartheta \\ y = \sqrt{3z+1} \sin \vartheta \\ z = z \end{cases} \quad \vartheta \in [0, 2\pi], z \in [1, 2] \quad \Sigma_2 \begin{cases} x = \sqrt{z^2+3} \cos \vartheta \\ y = \sqrt{z^2+3} \sin \vartheta \\ z = z \end{cases} \quad \vartheta \in [0, 2\pi], z \in [1, 2]$$

ottenute dalla rotazione delle curve cartesiane $\gamma_1(z) = (\underbrace{\sqrt{3z+1}}_{=:g_1(z)}, 0, z)$ e $\gamma_2(z) = (\underbrace{\sqrt{z^2+3}}_{=:g_2(z)}, 0, z)$, $z \in [1, 2]$, che sono regolari essendo $g_1, g_2 \in C^1([1, 2])$.

ii. Introducendo un sistema di coordinate cilindriche

$$x = \rho \cos \vartheta, y = \rho \sin \vartheta, z = z$$

l'insieme si trasforma in

$$E \xrightarrow{\text{coord.cilindriche}} F = \{(\rho, \vartheta, z) : z^2 + 3 \leq \rho^2 \leq 3z + 1\} = \{(\rho, \vartheta, z) : 0 \leq \vartheta \leq 2\pi, 1 \leq z \leq 2, \sqrt{z^2+3} \leq \rho \leq \sqrt{3z+1}\}.$$

Quindi

$$\text{Vol}E = \iiint_F \rho d\rho dz d\vartheta = 2\pi \int_1^2 dz \int_{\sqrt{z^2+3}}^{\sqrt{3z+1}} \rho d\rho = \pi \int_1^2 ((3z+1) - (z^2+3)) dz = \frac{\pi}{6}.$$

iii. Il campo $\mathbf{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$. Si ha $\text{div}\mathbf{F} = 3$ quindi per il teorema della divergenza

$$\text{Flusso}(\mathbf{F}, \Sigma) = \text{Flusso}(\mathbf{F}, \Sigma_1) + \text{Flusso}(\mathbf{F}, \Sigma_2) = 3\text{Vol}(E) = \frac{\pi}{2}.$$

Calcoliamo $\text{Flusso}(\mathbf{F}, \Sigma_1)$ e per differenza troviamo il $\text{Flusso}(\mathbf{F}, \Sigma_2)$.

$$\begin{aligned} \text{Flusso}(\mathbf{F}, \Sigma_1) &= \int_{\Sigma_1} \mathbf{F} \cdot N d\sigma = \int_D (x(-\frac{2}{3}x) + y(-\frac{2}{3}y) + \frac{1}{3}(x^2 + y^2 - 1)) dx dy = -\frac{1}{3} \int_D (x^2 + y^2 + 1) dx dy \\ &= -\frac{2\pi}{3} \int_2^{\sqrt{7}} (1 + \rho^2) \rho d\rho = -\frac{2\pi}{3} \left(\frac{\rho^4}{4} + \frac{\rho^2}{2} \right)_{\rho=2}^{\rho=\sqrt{7}} = -\frac{2\pi}{3} \frac{39}{4} = -\frac{13}{2}\pi. \end{aligned}$$

Segue che

$$\text{Flusso}(\mathbf{F}, \Sigma_2) = \frac{\pi}{2} + \frac{13}{2}\pi = 7\pi.$$

Esercizio 5. (6.5 punti) Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} u'(t) = \frac{u(t)}{u^2(t) - 1} \\ u(0) = c \end{cases} \quad c \in \mathbb{R}, \quad c \neq \pm 1$$

i. Spiegare perché il problema di Cauchy ammette un'unica soluzione locale.

ii. Studiare la monotonia delle soluzioni al variare di $c \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.

iii. Studiare la concavità e convessità delle soluzioni quando $c = 2$.

iv. Determinare in forma implicita la soluzione del problema di Cauchy al variare di $c \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.

Soluzione. i. L'equazione differenziale è scritta in forma normale $u' = f(u)$ con $f : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di classe C^1 definita dalla formula

$$f(p) = \frac{p}{p^2 - 1}.$$

Dato che le funzioni C^1 sono localmente lipschitziane, siamo nelle condizione di poter applicare il Teorema di Cauchy-Lipschitz per dedurre l'esistenza e l'unicità localmente per ogni dato iniziale $c \neq \pm 1$: per fissare la notazione, sia u_c la soluzione massimale al problema di Cauchy

$$u_c : I_c \rightarrow \mathbb{R} \quad u'_c = \frac{u_c}{u_c^2 - 1}, \quad u_c(0) = c.$$

ii. Iniziamo col trovare le soluzioni costanti dell'equazione $u' = \frac{u}{u^2 - 1}$:

$$u \equiv c \iff 0 = u' = \frac{c}{c^2 - 1} \iff c = 0.$$

Ne deriva (sempre alla luce dell'unicità locale discussa nel punto precedente, perché due soluzioni non possono coincidere in nessun punto nel loro dominio di definizione) che se $c < 0$, allora la soluzione u_c con dato iniziale c sarà sempre negativa; se $c > 0$ allora $u_c(t) > 0$ per ogni $t \in I_c$. In particolare, si hanno queste due implicazioni:

$$\begin{aligned} c < -1 &\implies u_c(t) < 0 \quad \forall t \in I_c \implies u'_c(t) = \frac{u_c(t)}{u_c(t)^2 - 1} < 0 \quad \forall t \in I_c \\ &\implies u_c \text{ monotona decrescente,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -1 < c < 0 &\implies u_c(t) < 0 \quad \forall t \in I_c \implies u'_c(t) = \frac{u_c(t)}{u_c(t)^2 - 1} > 0 \quad \forall t \in I_c \\ &\implies u_c \text{ monotona crescente,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 < c < 1 &\implies u_c(t) > 0 \quad \forall t \in I_c \implies u'_c(t) = \frac{u_c(t)}{u_c(t)^2 - 1} < 0 \quad \forall t \in I_c \\ &\implies u_c \text{ monotona decrescente,} \end{aligned}$$

e infine

$$\begin{aligned} c > 1 &\implies u_c(t) > 0 \quad \forall t \in I_c \implies u'_c(t) = \frac{u_c(t)}{u_c(t)^2 - 1} > 0 \quad \forall t \in I_c \\ &\implies u_c \text{ monotona crescente.} \end{aligned}$$

iii. Per studiare la concavità delle soluzioni u ricaviamo un'espressione per la loro derivata seconda:

$$u'' = \left(\frac{u}{u^2 - 1} \right)' = \frac{u'(u^2 - 1) - 2u^2 u'}{(u^2 - 1)^2} = -\frac{u'(1 + u^2)}{(u^2 - 1)^2} = -\frac{u(1 + u^2)}{(u^2 - 1)^3}.$$

Vale quindi quanto segue:

- u è concava se $u(t) \in (-1, 0) \cup (1, +\infty)$, ossia equivalentemente se $c \in (-1, 0) \cup (1, +\infty)$,
- u è convessa se $u(t) \in (-\infty, 1) \cup (0, 1)$, ossia equivalentemente se $c \in (-\infty, 1) \cup (0, 1)$.

Si noti che $c = \pm 1$ non è ammesso e per $c = 0$ la soluzione è costante, per cui è sia concava che convessa. Nel caso $c = 2$ la soluzione $u_2(t)$ è concava.

Sia $c \neq 0$. Usando il metodo di separazione delle variabili, possiamo risolvere l'equazione come segue: supponiamo che u non sia la soluzione costantemente nulla, cioè $u \neq 0$ per ogni t nel suo dominio di definizione, allora

$$1 = u' \frac{u^2 - 1}{u} = u'u - \frac{u'}{u} \implies \frac{u(t)^2}{2} - \log |u(t)| = t + \frac{c^2}{2} - \log |c|.$$